

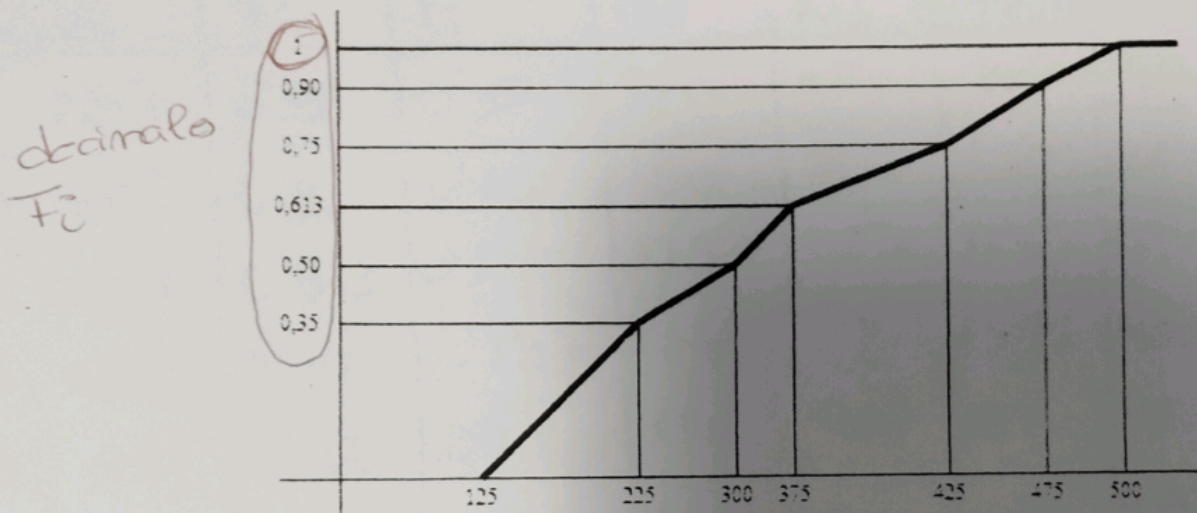
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
CONVENCATORIA DE JULIO

3 de Julio de 2020

Nombre: _____

--	--	--	--

1. La empresa Apple ha realizado un control del peso de uno nuevo modelo de iPad que va a salir al mercado. Para ello se han analizado los 1000 iPads fabricados a lo largo del mes de Junio de 2020 obteniendo el siguiente gráfico:



Se pide

- (a) **0.7 ptos.** ¿Qué gráfico se está representando? ¿Qué tipo de variable se analiza? Construir la tabla de frecuencias correspondiente con la representación anterior.
- (b) **0.6 ptos.** Calcula el coeficiente o coeficientes necesarios, para saber si la media del peso de los iPads es representativa o no, indicando el motivo.
- (c) **0.4 ptos.** En las especificaciones técnicas del iPad se indica que tiene un peso mínimo de 150 gramos. Hallar el número de iPads con un peso mayor que dicho mínimo.
- (d) **0.8 ptos.** ¿Entre qué pesos se encuentra el 62% central de los iPads?

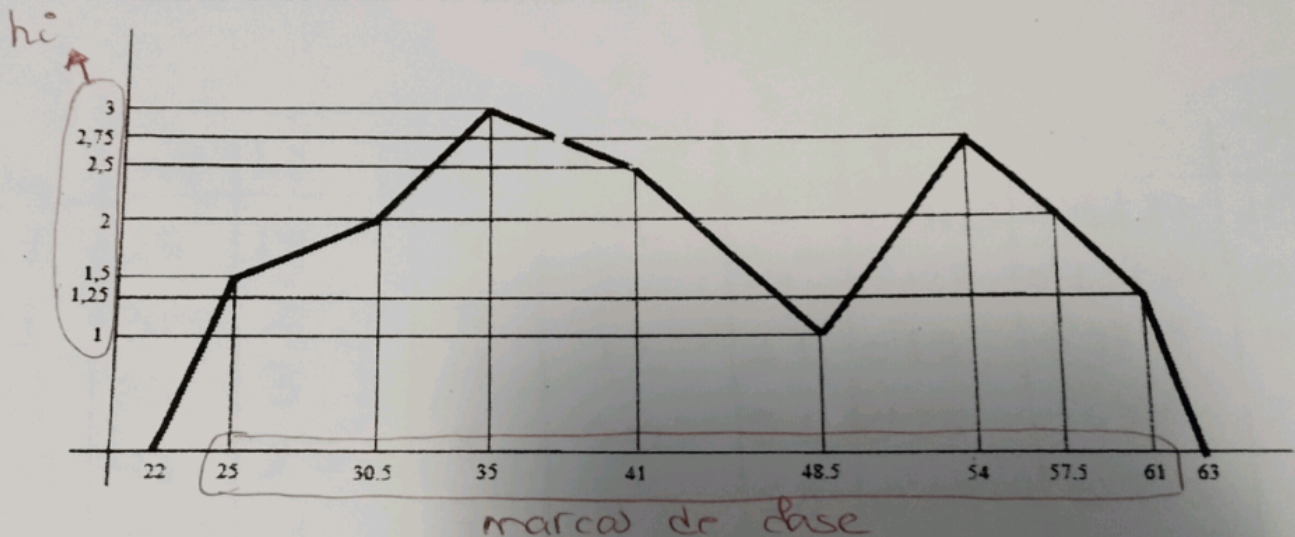
EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
PRIMER LLAMAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE ENERO

25 de Enero de 2021

Nombre: _____

--	--	--	--

1. Se ha hecho un estudio de las cuotas de ocupación (medidas en megabytes) de un disco duro de cierta estación de trabajo para diferentes usuarios. Se observó una muestra de 80 usuarios obteniendo como resultado el siguiente gráfico.



- (a) 0.7 ptos. Indicar la variable analizada y el tipo al que pertenece. ¿Qué clase de gráfico es el representado?. Justifica la respuesta. Construir la tabla de frecuencias asociada con dicho gráfico.
- (b) 0.9 ptos. Calcular la cuota de ocupación media de los usuarios. ¿Es dicha media representativa? Calcular las medidas necesarias para comprobar si lo es. Calcular también la cuota de ocupación del disco más habitual entre los usuarios.
- (c) 0.6 ptos. Se considera que están entre los márgenes adecuados a aquellos usuarios cuya cuota de ocupación oscila entre 32 y 55 megabytes. ¿Cuál es el número de usuarios que cumplen tal requisito?
- (d) 0.3 ptos. Hallar la cuota de ocupación que tan sólo es superada por el 10% de los usuarios.

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

CONVOCATORIA DE JULIO

2 de Julio de 2021

Nombre: _____

--	--	--	--

1. Se aproxima el verano y la compañía cervecera de Canarias quiere realizar un estudio para ver si existe relación entre la temperatura al sur de la isla de Tenerife (en centígrados) y la cantidad de cerveza (en litros) que vende. Para ello, se ha seleccionado una muestra de 12 días del mes de agosto en los cuales se recogieron los siguientes datos:

Temperatura	34	25	32	29	31	26	28	30	40	35	33	22
Cerveza	262	161	205	190	219	180	175	227	289	260	235	159

Se pide:

- (a) **1 pto.** Calcula medias, varianzas y covarianza de ambas variables. X
- ▶ (b) **0.6 ptos.** Si un día en el sur de la isla se ha alcanzado una temperatura de 38 grados centígrados, ¿cuántos litros de cervezas se esperaría vender?. Construir el modelo apropiado y explicar la respuesta. Y
- (c) **0.4 ptos.** ¿Son fiables los datos obtenidos en el apartado anterior?. ¿En qué coeficiente te basas?. Calcúlalo y explica razonadamente si el modelo se ajusta o no. Calcula además el coeficiente de correlación. En base a dicho coeficiente, se podría decir que el aumento de la temperatura no influye en que las ventas aumenten o disminuyan. Razonar la respuesta.
- (d) **0.4 ptos.** Representar la nube de puntos asociada a tales datos, junto con el modelo superpuesto.

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
CONVOCATORIA DE JULIO

2 de Julio de 2021

Nombre: _____

--	--	--	--

1. Se dispone de las edades (en años) y de los niveles de calcio (en mg/kg) de 12 enfermos de osteoporosis, con el fin de establecer la relación existente entre ambas variables. Los datos se presentan en la siguiente tabla:

Edad	68	55	61	66	71	70	81	86	53	60	59	67
Calcio	320	410	350	310	270	240	110	90	400	330	440	315

Se pide:

- (a) **1 pto.** Calcula medias, varianzas y covarianza de ambas variables.
- (b) **0.6 ptos.** Si un nuevo paciente de osteoporosis tuviese 65 años, ¿qué nivel de calcio se estimaría que tuviese?. Construir el modelo apropiado y explicar la respuesta.
- (c) **0.4 ptos.** ¿Son fiables los datos obtenidos en el apartado anterior?. ¿En qué coeficiente te basas?. Calcúlalo y explica razonadamente si el modelo se ajusta o no. Calcula además el coeficiente de correlación. En base a dicho coeficiente, si aumenta la edad el nivel de calcio también aumenta. Razonar la respuesta.
- (d) **0.4 ptos.** Representar la nube de puntos asociada a tales datos, junto con el modelo superpuesto.

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
CONVOCATORIA DE JULIO

2 de Julio de 2021

Nombre: _____

--	--	--	--

1. Se quiere analizar si existe relación entre las estaturas de padres e hijos. Con este fin se ha recopilado las alturas de 12 padres y sus correspondientes hijos mayores obteniendo los siguientes resultados:

Estatura Padre	169	172	174	167	187	190	182	172	185	174	179	180
Estatura Hijo	177	180	178	170	189	193	184	175	190	178	180	185

Se pide:

- (a) **1 pto.** Calcula medias, varianzas y covarianza de ambas variables.
- (b) **0.6 ptos.** ¿Qué estatura esperarías alcanzar un hijo, si su padre midiese 192 cm. Construir el modelo apropiado y explica su interpretación.
- (c) **0.4 ptos.** ¿Son fiables los datos obtenidos en el apartado anterior?. ¿En qué coeficiente te basas?. Calcúalo y explica razonadamente si el modelo se ajusta o no. Calcula además el coeficiente de correlación. En base a dicho coeficiente, ¿se podría afirmar que a medida que aumenta la estatura del padre también aumenta la estatura del hijo?. Razonar la respuesta.
- (d) **0.4 ptos.** Representar la nube de puntos asociada a tales datos, junto con el modelo superpuesto.

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
CONVOCATORIA DE JULIO

2 de Julio de 2021

Nombre: _____

--	--	--	--

1. Se ha realizado una encuesta de calidad docente a 12 alumnos del Grado en Ingeniería Informática para analizar el aumento de interés (I) por una determinada asignatura por parte de los alumnos, en función de la valoración dada a su trabajo personal (T) por dichos alumnos. Las dos variables se han valorado en una escala (continua) de 1 a 5 y se recogieron los siguientes datos:

Interés en la asignatura	2	2.9	1	4	4.5	4.8	3.75	3.25	3.6	3.1	4.75	1.9
Trabajo Personal del alumno	2.5	3	1.5	4.25	4.5	5	4	3.8	3.9	3.7	4.9	2

Se pide:

- (a) **1 pto.** Calcula medias, varianzas y covarianza de ambas variables.
- (b) **0.6 ptos.** ¿Qué interés estimas que tendrá un alumno que valore su trabajo personal con un 3.5? Construir el modelo apropiado y explica tu respuesta.
- (c) **0.4 ptos.** ¿Son fiables los datos obtenidos en el apartado anterior?. ¿En qué coeficiente te basas?. Calcúlalo y explica razonadamente si el modelo se ajusta o no. Calcula además el coeficiente de correlación. En base a dicho coeficiente, ¿se podría afirmar que a medida que aumenta el trabajo personal del alumno el interés por la asignatura disminuye?. Razonar la respuesta.
- (d) **0.4 ptos.** Representar la nube de puntos asociada a tales datos, junto con el modelo superpuesto.

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
SEGUNDO LLAMAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE ENERO

1 de Febrero de 2021

Nombre: _____

--	--	--	--

1. La conexión entre dos sistemas informáticos utiliza un enlace de alta capacidad que sin embargo, sufre problemas de ruido e interferencia debidos a distintos factores. Con el objeto de estudiar este problema se pretende evaluar el efecto concreto que tiene la longitud media de las tramas de bits entre ambos sistemas sobre el número de errores detectados durante la transmisión de determinados ficheros de prueba de gran tamaño. Se ha recopilado la siguiente información referida a la transmisión de 12 ficheros entre los dos sistemas, para cada uno de los cuales se han anotado la longitud media de las tramas utilizadas en la transmisión y el número medio de errores detectados en esas tramas:

Nº de errores	4	3	2	4	3	2	1	0	5	4	2	3
Longitud de la Trama	3.75	5.75	7.75	4.25	6.5	8.15	10.25	12.5	1.75	3.5	8.5	6.25

- (a) **1 pto.** Calcula medias, varianzas y covarianza de ambas variables.
- (b) **0.6 ptos.** ¿Cuál se esperaría fuese la longitud de la trama si se produjesen 4 errores?. Explicar detalladamente la respuesta.
- (c) **0.5 ptos.** ¿Qué proporción de variabilidad de la longitud de trama viene explicada por el número de errores? Indica el parámetro que cuantifica dicha proporción y explica en función de su valor cómo es el ajuste de los datos al modelo. Calcular también el coeficiente de correlación. En base a dicho coeficiente ¿qué tipo de correlación existe entre las variables?
- (d) **0.4 ptos.** Representar la nube de puntos asociada a tales datos, junto con el modelo superpuesto.

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
SEGUNDO LLAMAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE ENERO

1 de Febrero de 2021

Nombre: _____

--	--	--	--

1. En la siguiente tabla aparecen, a modo ilustrativo, datos sobre las variables "Consumo de combustible" (en litros por 100 km) y "Emisión de CO₂" (en gramos por km recorrido) de 12 coches.

Consumo de Combustible	5.3	4.9	6.8	5.9	7.2	5	5.5	5.1	6.1	6.5	6.8	7.1
Emisión de CO2	141	123	177	152	179	142	134	127	149	154	160	175

Se pide:

- (a) **1 pto.** Calcula medias, varianzas y covarianza de ambas variables.
- (b) **0.6 ptos.** Según el modelo, ¿qué cantidad de emisión de CO₂ se prevé para un coche que consume 6 litros cada 100 km?. Explicar la respuesta.
- (c) **0.4 ptos.** ¿Son fiables los datos obtenidos en el apartado anterior?. ¿En qué coeficiente te basas?. Calcúlalo y explica razonadamente si el modelo se ajusta o no. Calcula también el coeficiente de correlación. En base a dicho coeficiente, ¿qué tipo de correlación existe entre las variables?
- (d) **0.4 ptos.** Representar la nube de puntos asociada a tales datos, junto con el modelo superpuesto.

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
SEGUNDO LLAMAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE ENERO

1 de Febrero de 2021

Nombre: _____

--	--	--	--

1. Se desea analizar la relación entre el tiempo de arranque de un equipo informático y el número de iconos presentes en el escritorio, para lo cual se han tomado datos en 12 equipos con los siguientes resultados:

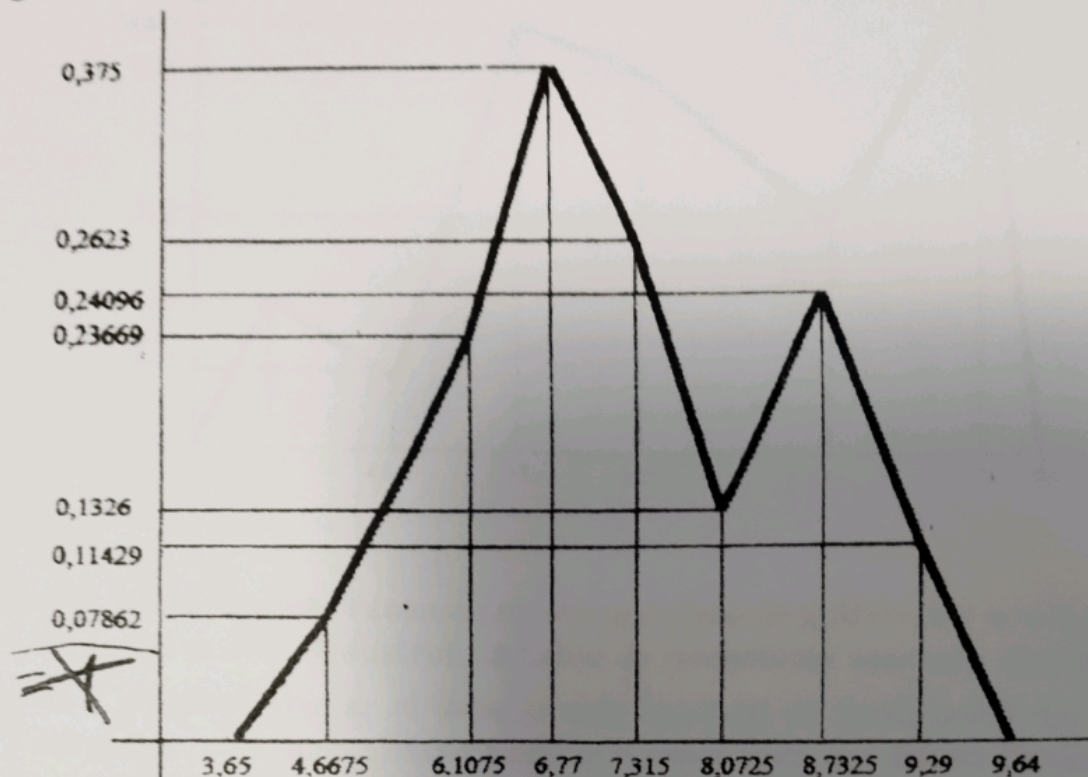
Número de iconos	1.6	7.8	7.1	2.3	5.8	4.2	7.6	9.8	5.1	6.4	7.6	3.5
Tiempos de arranque	2.7	5.3	5.1	2.9	4.3	3.2	6.1	7.6	4.8	6.1	6.3	4.2

Se pide:

- (a) **1 pto.** Calcula medias, varianzas y covarianza de ambas variables.
- (b) **0.6 ptos.** ¿Cuál se esperaría que fuese el tiempo de arranque de un equipo con 50 iconos en el escritorio. Construir el modelo apropiado y explicar la respuesta.
- (c) **0.4 ptos.** ¿Son fiables los datos obtenidos en el apartado anterior?. ¿En qué coeficiente te basas?. Calcúlalo y explica razonadamente si el modelo se ajusta o no. Calcula también el coeficiente de correlación. En base a dicho coeficiente, ¿qué tipo de correlación existe entre las variables?
- (d) **0.4 ptos.** Representar la nube de puntos asociada a tales datos, junto con el modelo superpuesto.

Nombre: _____

1. Con el auge de la digitalización se está realizando un estudio sobre los certificados solicitados por los usuarios de una universidad y el tiempo que tarda el sistema en entregarlo. Se analiza una muestra de 50 usuarios, siendo los resultados medidos en segundos los que presenta el siguiente gráfico.



Se pide

- 0.7 ptos. ¿Qué gráfico se está representando? ¿Qué tipo de variable se analiza? Construir la tabla de frecuencias correspondiente con la representación anterior. Redondear las frecuencias en caso de ser necesario.
- 0.8 ptos. Calcular el tiempo más habitual que el sistema tarda en entregar el certificado. ¿Cuánto tiempo ha de pasar para que la mitad de los individuos de la muestra reciban su certificado?
- 0.6 ptos. ¿Entre qué dos tiempos se encuentran el 70% de los tiempos centrales?
- 0.4 ptos. Las indicaciones del sistema dicen que el tiempo de espera del usuario no supera los 7,5 segundos. Hallar el número de usuarios de la muestra que verifican tal indicación.

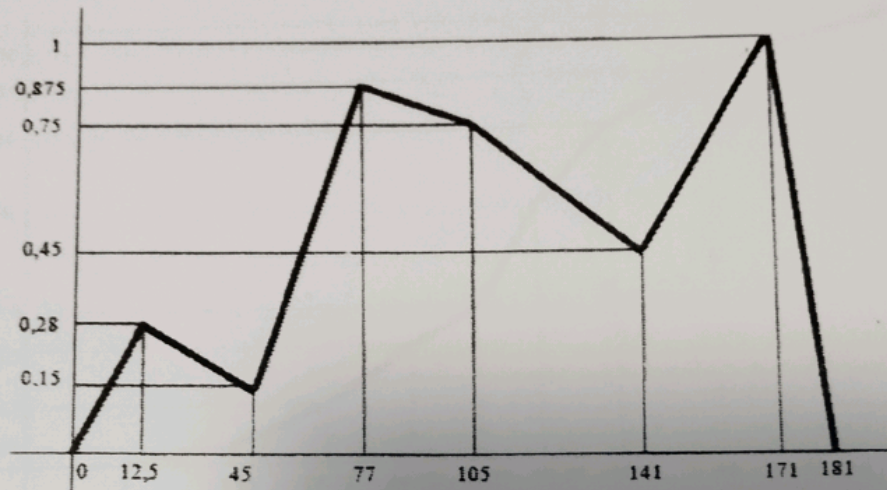
GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA
CONVOCATORIA DE JULIO

3 de Julio de 2020

Nombre: _____

--	--	--	--

1. En un examen de Estadística al que se han presentado 96 alumnos, se ha analizado el tiempo necesario (en minutos) para hacer el examen, obteniendo el siguiente gráfico.



Se pide:

- (a) **0.7 ptos.** Indicar razonadamente qué clase de gráfico es y a qué tipo de variable se corresponde. Construir la tabla de frecuencias asociada con dicho gráfico.
- (b) **0.8 ptos.** Calcular el tiempo más habitual de finalización del examen de los alumnos. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que hayan finalizado el examen la mitad de los alumnos? .
- (c) **0.5 ptos.** ¿Cuánto tiempo debería dejar el profesor a los alumnos, de forma que sólo el 5% de los alumnos no les de tiempo de acabarlo?.
- (d) **0.5 ptos.** ¿Cuántos alumnos habrán terminado a los 150 minutos de examen?

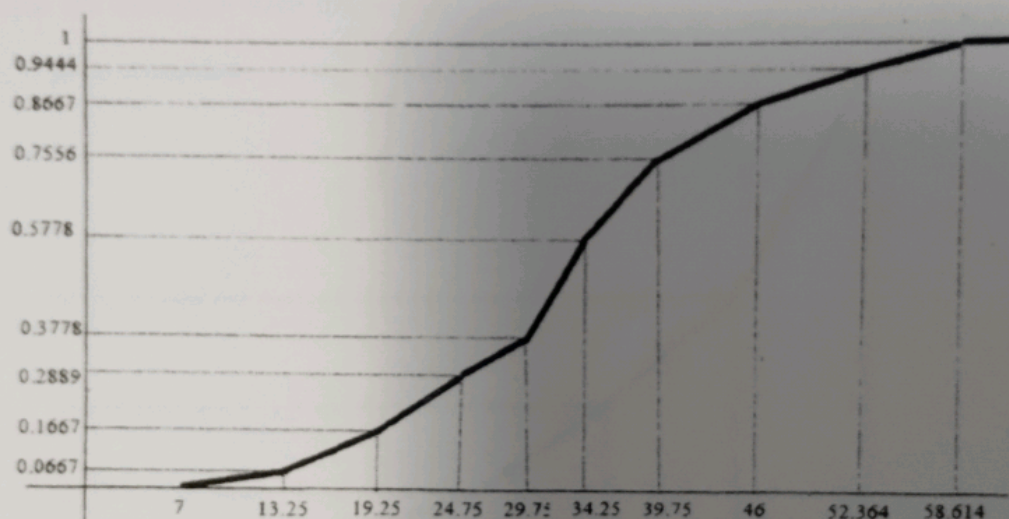
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE

11 de Septiembre de 2020

Nombre: _____

--	--	--	--

1. Queremos analizar el tiempo, medido en horas, que los estudiantes españoles dedican a usar el móvil durante la semana. De una muestra aleatoria de 90 alumnos se ha obtenido el siguiente gráfico.



Se pide:

- (a) 0.7 ptos. Indicar razonadamente qué clase de gráfico se ha representado y a qué tipo de variable se corresponde. Construir la tabla de frecuencias asociada con dicho gráfico. Nota: Redondear las frecuencias absolutas si es necesario.
- (b) 1 pto. Calcular el tiempo más habitual dedicado por los estudiantes a usar el móvil y el tiempo medio. ¿Es dicho tiempo medio representativo? Calcular las medidas necesarias para comprobar si lo es.
- (c) 0.4 ptos. El gobierno preocupado por el exceso del uso de las tecnologías, considera que a aquellos estudiantes que utilizan el móvil más de 49 horas a la semana, podrían presentar un problema de nomofobia en el futuro. ¿Cuántos estudiantes de la muestra superan dicho tiempo?
- (d) 0.4 ptos. ¿Qué tiempo dedicado al móvil por los estudiantes no es superado por el 30% de la muestra?

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

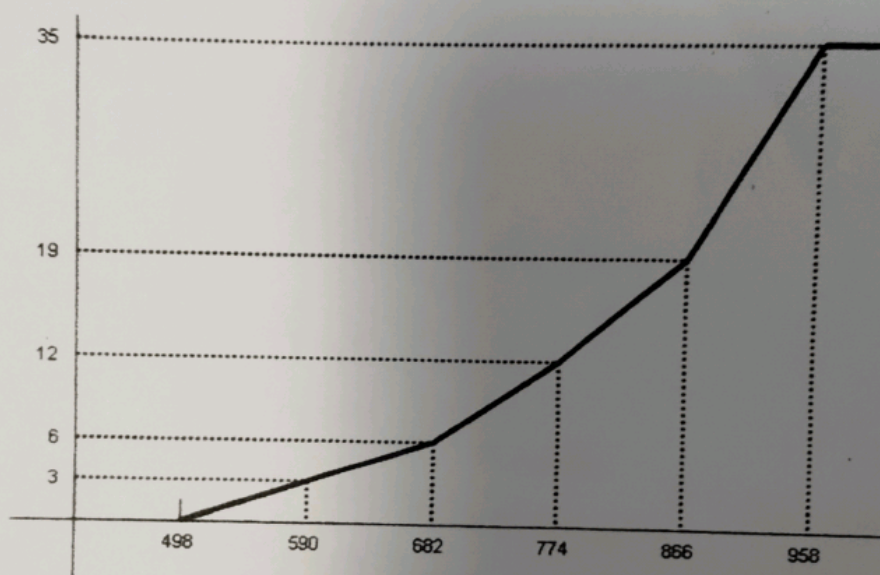
CONVOCATORIA DE JULIO

3 de Julio de 2020

Nombre: _____

--	--	--	--

1. La profesora de Estadística va a pasar su período vacacional en una localidad del sur de España. Un compañero de la Universidad de Cádiz al enterarse que va para allá, le ha pedido ayuda en un trabajo sobre el efecto de la luz solar. Para ello le entregó el siguiente gráfico, que recoge las medidas de intensidad solar directa (en $watts/m^2$) recogidas en distintos días del verano pasado.



¿Podrá usted ayudar a la profesora con las siguientes cuestiones formuladas por sus compañero?. Se pide:

- 0.7 ptos. ¿Qué clase de gráfico le han pasado a la profesora? ¿Qué tipo de variable representa? Construir la tabla de frecuencias asociada con dicho gráfico.
- 1 pto. Calcular el coeficiente de asimetría de Pearson de la intensidad solar. ¿Es la distribución de frecuencias simétrica? En caso de no serlo indicar el tipo de asimetría que presenta y por qué lo sabes.
- 0.4 ptos. El amigo quiere construir un expositor que soporte una intensidad solar de no más de $890\text{ watts}/m^2$. ¿Cuál es el número de días de la muestra en que resistiría el expositor?
- 0.4 ptos. ¿Cuál sería el valor de la intensidad solar que tan sólo el 10% de los días de la muestra del verano pasado lo superaron?